Procédure PROC-PB-02 : Remplacement de la garniture mécanique, pompe MX-400

Rubrique	Contenu
Équipement	POMPE-B-01, Pompall MX-400
Référence	PROC-PB-02, version v1.0 (2025-04)
Public	Techniciens pompes habilités
Déclencheur	Alarme E57 (fuite de garniture au-delà de 20 gouttes par minute)

Objet

Cette procédure décrit le remplacement de la garniture mécanique simple de la pompe MX-400.

Matériel et pièces

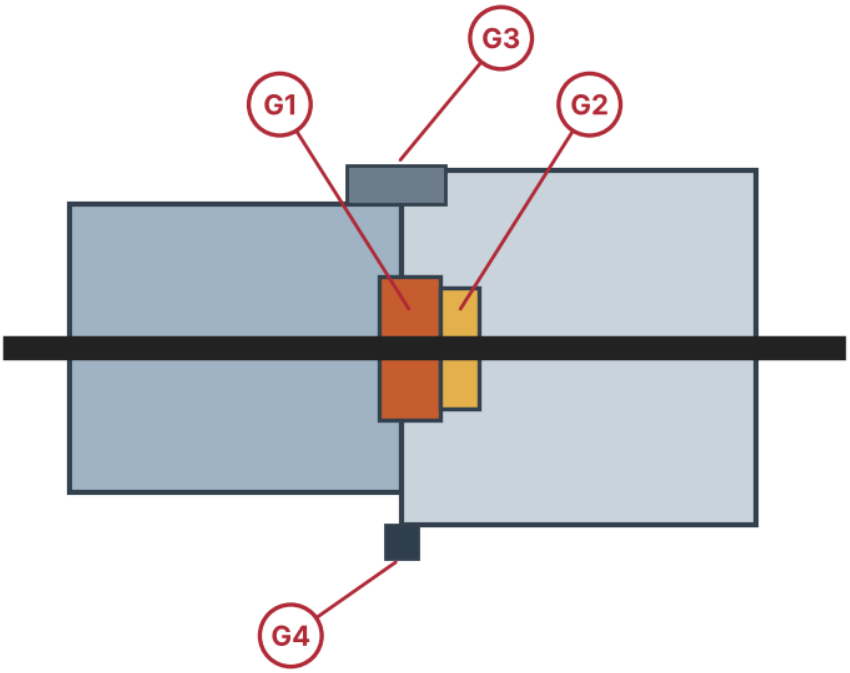
- Garniture mécanique complète neuve et joints neufs.
- Clé dynamométrique, extracteur, bac de récupération.
- Graisse compatible avec l'eau pour le montage des joints.

Consignation et préparation

Danger. Le circuit est sous 12 bar en service. Ne jamais intervenir sans avoir dépressurisé la pompe.

1. Passer en mode MANU, appuyer sur ARRET et attendre l'arrêt complet.
2. Couper l'alimentation au sectionneur et le verrouiller avec un cadenas ; vérifier l'absence de tension.
3. Fermer la vanne d'aspiration V1 et la vanne de refoulement V2.
4. Dépressuriser et vidanger le corps de pompe par la purge V3.
5. Attendre le refroidissement du palier et du corps.

Repères de la garniture



Garniture mécanique de la pompe MX-400 (schéma de principe)

Repère	Élément
G1	Partie tournante de la garniture
G2	Face fixe (siège)
G3	Presse-garniture
G4	Drain de la garniture

Démontage

1. Déposer le protecteur d'accouplement puis désaccoupler le moteur.
2. Desserrer en croix les vis du presse-garniture G3 et le retirer.
3. Extraire la partie tournante G1 et la face fixe G2.
4. Nettoyer les portées et contrôler l'arbre : toute rayure impose de le remplacer.
5. Conserver les pièces usagées pour analyse de la cause de l'usure.

Remontage

1. Installer la face fixe neuve G2 avec un joint neuf.
2. Monter la partie tournante neuve G1 sur l'arbre, faces propres et humidifiées d'eau.
3. Remettre le presse-garniture G3 et serrer les vis en croix au couple de 12 N·m.
4. Remonter l'accouplement et contrôler l'alignement.
5. Si le corps de pompe a été ouvert, serrer les écrous de corps de pompe en croix au couple de 85 N·m.

Couple de serrage	Valeur
Vis du presse-garniture G3	12 N·m
Écrous du corps de pompe	85 N·m

Remise en service et enregistrement

1. Lever la consignation, ouvrir V1, purger les étages par V3 puis démarrer selon la procédure PROC-PB-01.
2. Contrôler l'absence de fuite au drain G4 après 30 minutes de marche.
3. Acquitter l'alarme E57 si elle est encore affichée.

Enregistrement

Consigner l'opération dans le ticket de maintenance et dans le registre de la pompe : date, heures de marche, références des pièces, couples appliqués, observations.

Fin de la procédure PROC-PB-02, version v1.0 (2025-04).